

Lista 1 - Redes de Computadores I

Nome: Thiago Henrique Gomes Feliciano

1) Quais são as funções das sete camadas do modelo de referência OSI?

R:

Camada de Aplicação: fornece serviços de rede diretamente às aplicações do usuário, como HTTP, FTP e SMTP.

Camada de Apresentação: trata da representação dos dados, incluindo tradução de formatos, criptografia e compressão, para que sistemas diferentes possam interpretar os dados corretamente.

Camada de Sessão: estabelece, gerencia e encerra sessões de comunicação, além de permitir sincronização e recuperação durante a troca de dados.

Camada de Transporte: realiza a comunicação fim a fim (processo a processo), podendo oferecer controle de fluxo, controle de erros e segmentação dos dados.

Camada de Rede: é responsável pelo endereçamento lógico e roteamento dos pacotes da origem até o destino.

Camada de Enlace de Dados: realiza a transferência de quadros entre dispositivos diretamente conectados, além de lidar com controle de acesso ao meio e detecção de erros.

Camada Física: responsável pela transmissão dos bits por meio do meio físico, definindo características como sinais elétricos/ópticos, cabos e conectores.

2) Qual a diferença de visibilidade entre as camadas de rede e enlace?

R: A camada de rede possui uma visão mais ampla da rede, podendo lidar com a comunicação entre dispositivos que estão em redes diferentes e realizando o roteamento dos pacotes. Já a camada de enlace atua apenas na comunicação entre dispositivos diretamente conectados (vizinhos).

3) Tanto a camada de rede quanto a de transporte, são responsáveis pela transferência de dados, qual a diferença entre elas?

R: A camada de rede é responsável pela transferência de dados entre máquinas, determinando o caminho que os pacotes devem seguir da origem até o destino. A camada de transporte é responsável pela transferência de dados entre processos/aplicações nas máquinas de origem e destino, podendo oferecer controle de erros, fluxo e confiabilidade.

4) O que significa Broadcasting na camada de rede e na de enlace?

R: Broadcasting é o envio de uma mensagem para todos os dispositivos de um determinado domínio.

Na camada de enlace, o broadcast é realizado dentro de uma rede local (LAN), sendo recebido por todos os dispositivos daquele segmento de rede.

Na camada de rede, o broadcast utiliza um endereço de broadcast IP para alcançar todos os dispositivos de uma determinada rede/sub-rede.

5) Em breve, teremos um terminal doméstico e seguro conectado a Internet permitindo plebiscitos instantâneos sobre questões importantes. Nesse caso, a política atual será eliminada. Os aspectos positivos dessa democracia direta são óbvios. Apresente alguns dos aspectos negativos.

R: Decisões tomadas por impulso ou com base em emoções do momento; a população pode não ter conhecimento técnico suficiente sobre questões complexas; maior influência de propaganda, desinformação e manipulação da opinião pública; a maioria pode tomar decisões que prejudiquem os direitos ou interesses das minorias.

6) O presidente da XBeer resolve trabalhar com a YBeer para produzir uma lata de cerveja invisível (medida higiênica). O presidente pede que o jurídico analise a questão. Esse contacta o departamento de Engenharia. Como resultado, o engenheiro-chefe entra em contato com seu par na YBeer para discutirem os aspectos técnicos. Em seguida, os engenheiros enviam um relatório aos departamentos jurídicos, que discutem os aspectos legais. Por fim, os presidentes discutem as questões financeiras do negócio. Esse é um exemplo de protocolo em várias camadas no sentido utilizado pelas redes de computadores? Justifique.

R: Não, mesmo tendo uma sequência de comunicação entre diferentes departamentos e níveis, esse exemplo não representa um protocolo em várias camadas das redes de computadores. Em redes, cada camada oferece serviços a camada acima e utiliza os serviços da camada abaixo, seguindo protocolos bem definidos. Além disso, a comunicação entre camadas equivalentes ocorre de forma lógica entre os mesmos níveis dos sistemas comunicantes. Mas no exemplo, os presidentes, departamentos jurídicos e engenheiros não estão organizados como camadas de um único sistema de comunicação. Eles simplesmente encaminham o problema entre departamentos e empresas.

7) Um sistema tem uma hierarquia de protocolos com n camadas. As aplicações geram mensagens com M bytes de comprimento. Em cada uma das camadas, é acrescentado um cabeçalho com h bytes. Qual é a fração dos dados enviados que corresponde ao tamanho dos cabeçalhos?

R: $(n \cdot h) / (M + n \cdot h)$

Tamanho total dos cabeçalhos: $n \cdot h$

Tamanho total enviado: $M + n \cdot h$

8) Determine qual das camadas do modelo TCP/IP trata de cada uma das tarefas a seguir:

a) Dividir o fluxo de bits transmitidos em quadros.

R: Camada de enlace de dados (Enlace).

b) Definir a rota que será utilizada na sub-rede.

R: Camada de rede (Internet).

9) Cite dois aspectos em que os modelos de referência OSI e TCP/IP são similares e dois em que eles são diferentes

R:

Similares:

- Ambos utilizam uma arquitetura dividida em camadas, organizando as funções da comunicação em rede.
- Ambos possuem camadas relacionadas às funções de transporte e rede/inter-rede, responsáveis pela comunicação entre dispositivos.

Diferentes:

- O modelo OSI possui 7 camadas, enquanto o modelo TCP/IP possui geralmente 4 camadas.
- O OSI é principalmente um modelo de referência teórico, enquanto o TCP/IP é baseado em protocolos reais e amplamente utilizados na Internet.

10) Diferencie os protocolos TCP e UDP.

R:

TCP (Transmission Control Protocol): é orientado à conexão, garante a entrega dos dados, verifica erros e mantém a ordem dos pacotes. É mais confiável, porém geralmente mais lento.

UDP (User Datagram Protocol): não estabelece conexão e não garante a entrega ou a ordem dos pacotes. É mais rápido e possui menor sobrecarga, sendo usado, por exemplo, em streaming, jogos on-line e chamadas de voz/vídeo.

11) Explique os termos Latência, Largura de Banda e Taxa de Dados.

R:

- Latência: é o tempo necessário para que os dados percorrem o caminho entre a origem e o destino. Normalmente é medida em milissegundos (ms).

- Largura de Banda: representa a capacidade máxima de transmissão de um canal de comunicação, geralmente medida em bits por segundo (bps).

- Taxa de Dados: é a quantidade de dados efetivamente transmitida por unidade de tempo, também medida em bps, como Mbps ou Gbps.

12) Uma sonda localizada na Lua, a uma distância média de 360.000 km da Terra, precisa transmitir um arquivo de 54 MBytes para o centro de controle da NASA. Considerando que o link de comunicação possui uma taxa de transmissão de 2 Mbps e que a velocidade dos sinais é de 3×10^8 m/s, calcule o tempo necessário para completar a transferência do arquivo.

R:

1. Converter o arquivo para bits: $54 \text{ MBytes} \times 8 = 432 \text{ Mbits}$
2. Calcular o tempo de transmissão: $432 \text{ Mbits} \div 2 \text{ Mbps} = 216 \text{ segundos}$
3. Calcular a latência de propagação: $360.000 \text{ km} \div 300.000 \text{ km/s} = 1,2 \text{ s}$

Como a transmissão ocorre da Lua para a Terra, consideramos 1,2 s de propagação.

4. Tempo total: $216 + 1,2 = 217,2$ s